Manuel de maintenance — Pompe centrifuge PC-80 (pompe industrielle P01)

1. Présentation

La pompe centrifuge PC-80 est entraînée par un moteur asynchrone de 7,5 kW à 2 900 tr/min par l'intermédiaire d'un accouplement élastique. L'arbre est supporté par deux roulements à billes 6205-2RS.

2. Lubrification des roulements

Les roulements doivent être regraissés toutes les 2 000 heures de fonctionnement avec une graisse au lithium de grade NLGI 2 (type EP2).

Quantité de graisse : 15 g par palier. Un excès de graisse provoque un échauffement : ne pas dépasser la quantité indiquée.

Les roulements sont à remplacer toutes les 16 000 heures, ou plus tôt en cas de bruit, d'échauffement au-dessus de 80 °C ou de vibration élevée.

3. Seuils de vibration (norme ISO 10816-3, machine de classe II)

Vitesse efficace de vibration mesurée sur les paliers :

Bon état : inférieure à 2,8 mm/s. Acceptable : de 2,8 à 4,5 mm/s. Alerte, intervention à planifier : de 4,5 à 7,1 mm/s. Danger, arrêt recommandé : au-dessus de 7,1 mm/s.

4. Alignement de l'accouplement

Tolérance d'alignement : 0,05 mm en décalage radial et 0,05 mm par 100 mm en angulaire. Utiliser un appareil de lignage laser après chaque remplacement de roulement ou démontage du moteur.

Un désalignement provoque une vibration élevée à 1 et 2 fois la vitesse de rotation et une usure rapide des roulements côté accouplement.

5. Couples de serrage

Boulons du socle de la pompe : 45 N·m. Boulons du socle du moteur : 40 N·m. Vis de la bride de refoulement : 60 N·m.

Vérifier les serrages tous les 6 mois et après chaque intervention mécanique.

6. Garniture mécanique

La garniture mécanique est à remplacer toutes les 8 000 heures ou dès qu'une fuite supérieure à 10 gouttes par minute est constatée. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.

7. Tableau de diagnostic

Vibration élevée avec bruit au palier : roulement usé ou désalignement. Contrôler l'alignement, puis l'état du roulement.

Vibration élevée sans bruit : balourd de la roue ou desserrage du socle. Contrôler les serrages, puis l'équilibrage.

Débit insuffisant : roue usée, filtre d'aspiration colmaté ou vitesse trop faible.

Échauffement du palier : excès ou manque de graisse, roulement endommagé.